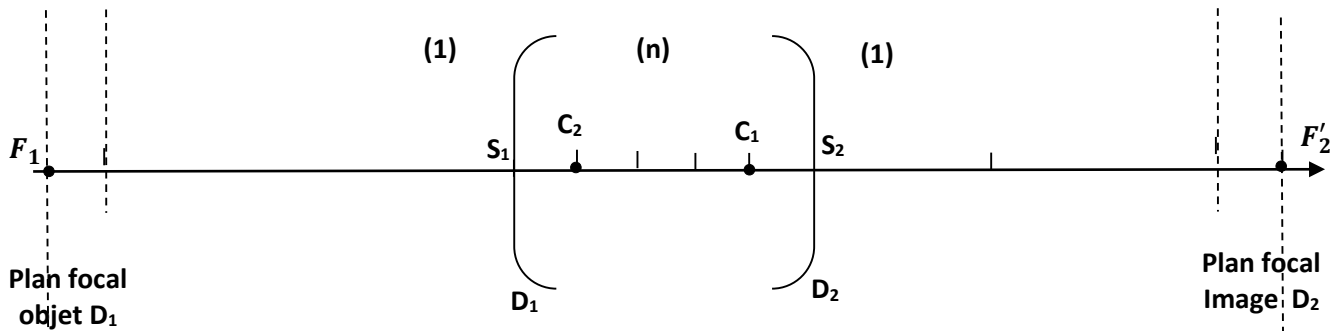


Filières MIP&PC– S2
Module d'optique géométrique : TD N° 4. **Corrigé.**

Exercice N° 1 : Systèmes centrés

Considérons l'association de deux dioptries sphériques tels que c'est indiqué sur la figure ci-dessous.



On note : $\overline{S_1 C_1} = R_1$, $\overline{S_2 C_2} = R_2$, et $\Delta = \overline{F'_1 F_2}$ et $\overline{S_1 S_2} = e$

Aussi on note : $\overline{S_1 F_1} = f_1$, $\overline{S_1 F'_1} = f'_1$, $\overline{S_2 F_2} = f_2$, $\overline{S_2 F'_2} = f'_2$

1°) Déterminer la position du foyer principal image du système centré équivalent par rapport à D2 en fonction f'_1, f_2, f'_2 et e .

$$\overline{S_2 F'} = \overline{S_2 F'_2} + \overline{F'_2 F'} = f'_2 - \frac{f_2 f'_2}{\Delta}, \quad \text{avec} \quad \Delta = \overline{F'_1 F'_2} = f_2 + e - f'_1$$

Ce qui donne : $\overline{S_2 F'} = f'_2 - \frac{f_2 f'_2}{f_2 + e - f'_1}$

2°) Déterminer la position du plan principal image par rapport à D2 en fonction de n, R_1, R_2 et e .

$$\overline{S_2 H'} = \overline{S_2 F'} + \overline{F' H'} \quad \overline{S_2 H'} = f'_2 - \frac{f_2 f'_2}{\Delta} + \frac{f'_1 f'_2}{\Delta}$$

$$A \xrightarrow{D_1} A_1 \quad \frac{1}{\overline{S_1 A}} - \frac{n}{\overline{S_1 A_1}} = \frac{1-n}{R_1} \Rightarrow f'_1 = \frac{nR_1}{n-1}; \quad f_1 = \frac{R_1}{1-n}$$

$$A_1 \xrightarrow{D_2} A' \quad \frac{n}{\overline{S_2 A_1}} - \frac{1}{\overline{S_2 A'}} = \frac{n-1}{R_2} \Rightarrow f'_2 = \frac{R_2}{1-n}; \quad f_2 = \frac{nR_2}{n-1} = -nf'_2$$

$$\overline{S_2 H'} = \frac{R_2}{1-n} + \frac{-\frac{nR_2}{n-1} \times \frac{R_2}{1-n} + \frac{R_1}{1-n} \times \frac{R_2}{1-n}}{\frac{nR_2}{n-1} - \frac{nR_1}{n-1} + e} \quad \overline{S_2 H'} = \frac{R_2}{1-n} + \frac{\frac{nR_2 \times R_2}{(n-1)^2} - \frac{nR_1 \times R_2}{(n-1)^2}}{\frac{nR_2}{n-1} - \frac{nR_1}{n-1} + e}$$

$$\overline{S_2 H'} = \frac{R_2}{1-n} + \frac{\frac{nR_2}{(n-1)^2} (R_2 - R_1)}{\frac{n}{n-1} \left(R_2 - R_1 + \frac{n-1}{n} e \right)}$$

$$\overline{S_2 H'} = \frac{R_2}{n-1} \left(-1 + \frac{R_2 - R_1}{R_2 - R_1 + \frac{n-1}{n} e} \right)$$

3°) Etablir l'expression de l'inverse de la distance focale image du système en fonction n, R_1, R_2 et e .

$$\overline{H'F'} = -\frac{f_1' f_2'}{f_2 + e - f_1'} \Rightarrow \frac{1}{\overline{H'F'}} = \frac{1}{f_2'} + \frac{n}{f_1'} - \frac{e_1'}{f_1' f_2'}$$

$$\frac{1}{\overline{H'F'}} = \frac{1}{R_2} + \frac{n}{nR_1} - \frac{e_1'}{nR_1 \times \frac{R_2}{1-n}} = \frac{(1-n)}{R_2} + \frac{(n-1)}{R_1} - \frac{(n-1)^2 e}{nR_1 R_2}$$

$$\frac{1}{\overline{H'F'}} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{(n-1)^2 e}{nR_1 R_2}$$

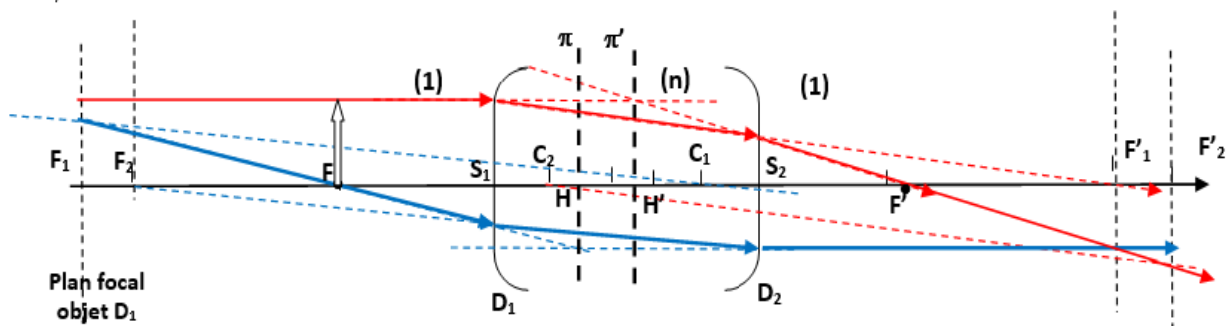
$$\frac{1}{\overline{H'F'}} = \frac{(n-1)}{R_1 R_2} \left[(R_2 - R_1) + \frac{(n-1)e}{n} \right]$$

4°) Application numérique : Sachant que $n = 1,5$ et que les rayons R_1 et R_2 sont égaux à R et que l'épaisseur $e = 5R/4$. Calculer la position du plan principal image par rapport à D_2 .

$$\overline{S_2 H'} = \frac{R_2}{n-1} \left(-1 + \frac{R_2 - R_1}{R_2 - R_1 + \frac{n-1}{n} e} \right) = -2R \left(-1 + \frac{-2R}{-2R + \frac{5}{3}R} \right) = -2R \left(-1 + \frac{-2R}{-2R + \frac{5}{12}R} \right)$$

Soit : $\overline{S_2 H'} = 2R \left(1 - \frac{24}{19} \right) = -\frac{10R}{19}$

5°) Construire l'émergent d'un rayon parallèle à l'axe optique, et l'incident d'un rayon qui émerge parallèlement à l'axe.



6°) On se place dans le cas où $n = 1,5$, les rayons R_1 et R_2 sont égaux à R et que l'épaisseur $e = 5R/4$. On place un objet réel devant le dioptré D_1 à la distance $14R/19$. Déterminer la position de l'image par le système centré équivalent.

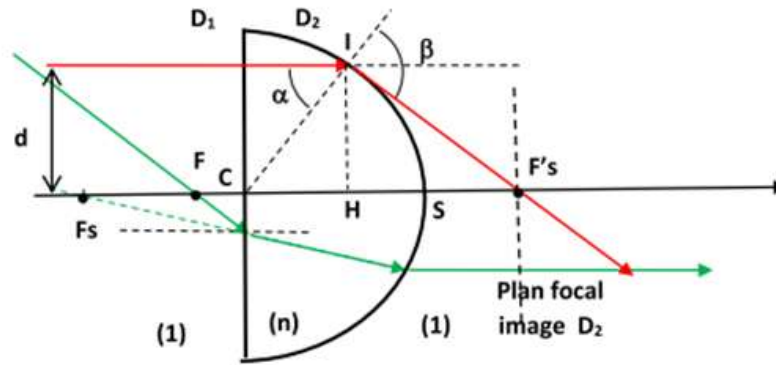
$$\overline{S_1 F} = \overline{S_1 F_1} + \overline{F_1 F} = f_1 + \frac{f_1 f_1'}{\Delta} = -\frac{14}{19} R$$

L'objet est donc placé au plan focal objet du système équivalent, donc l'image est projetée à l'infini.

Exercice 2 : Systèmes centrés dioptrique et catadioptrique

Considérons l'association d'un dioptré plan et un dioptré sphérique de rayon $R = \overline{SC}$ tel que c'est indiqué sur la figure ci-contre. On note F' le foyer image du système équivalent.

1°) Déterminer l'expression de $\overline{CF'_S}$ en fonction de R, α, β .



$$\overline{CH} = -R \cos \alpha > 0 \text{ car } R = \overline{SC} < 0 ; \text{ De même } d = \overline{HI} = -R \sin \alpha > 0$$

$$\overline{CF'_S} = \overline{CH} + \overline{HF'_S} = -R \cos \alpha + \overline{HF'_S}$$

$$\operatorname{tg}(\beta - \alpha) = \frac{d}{\overline{HF'_S}} \Rightarrow \overline{HF'_S} = \frac{d}{\operatorname{tg}(\beta - \alpha)} = \frac{-R \sin \alpha}{\operatorname{tg}(\beta - \alpha)}$$

$$\text{D'où : } \overline{CF'_S} = -R \cos \alpha + \frac{-R \sin \alpha}{\operatorname{tg}(\beta - \alpha)} = -R \cos \alpha - \frac{R \sin \alpha}{\operatorname{tg}(\beta - \alpha)}$$

2°) Que devient cette expression lorsque on se place dans l'approximation des rayons paraxiaux.

Si $\cos \alpha \approx 1$ et $\sin \alpha \approx \alpha$, alors $\operatorname{tg}(\beta - \alpha) \approx (\beta - \alpha) \Rightarrow$

$$\overline{CF'_S} \approx -R + \frac{-R \cdot \alpha}{(\beta - \alpha)} ; \text{ de plus } n \cdot \sin \alpha = 1 \cdot \sin \beta \Rightarrow n \cdot \alpha \approx \beta$$

$$\text{D'où : } \overline{CF'_S} \approx -R + \frac{-R \cdot \alpha}{(n \cdot \alpha - \alpha)} = -R + \frac{-R}{(n-1)}$$

$$\text{Ce qui donne : } \overline{CF'_S} = \frac{-n \cdot R}{(n-1)} = \frac{-n \cdot \overline{SC}}{(n-1)} > 0 \text{ car } R = \overline{SC} < 0 \text{ et } n > 1$$

3°) En déduire l'expression de $\overline{SF'_S}$ en fonction de R et n

$$\text{La position de } F'_S \text{ par rapport à S est : } \overline{SF'_S} = \overline{SC} + \overline{CF'_S}$$

$$\text{Soit : } \overline{SF'_S} = \overline{SC} + \frac{-n \cdot \overline{SC}}{(n-1)} = \overline{SC} \cdot \frac{-1}{(n-1)} = \frac{\overline{CS}}{(n-1)} > 0$$

On peut obtenir directement $\overline{SF'_S}$ à partir de la relation de conjugaison du dioptré sphérique, tel que :

$$A_\infty \xrightarrow{D1} A_1 \xrightarrow{D2} F'_S \quad \frac{1}{\overline{SF'_S}} - \frac{n}{\infty} = \frac{1-n}{\overline{SC}}$$

$$\Rightarrow \overline{SF'_S} = \frac{\overline{SC}}{1-n} = \frac{R}{1-n} > 0$$

F'_S étant le foyer image du dioptré D_2 , son foyer objet étant F_S est donné par :

$$\frac{\overline{SF'_S}}{\overline{SF_S}} = -\frac{1}{n} \rightarrow \overline{SF_S} = -n \overline{SF'_S} = \frac{nR}{n-1} < 0$$

4°) Déterminer la position du foyer objet F du système équivalent par rapport à S en fonction de R et n .

$$F \xrightarrow{D1} F_S \xrightarrow{D2} A_\infty$$

Remarque : F_S étant le foyer objet du dioptré sphérique.

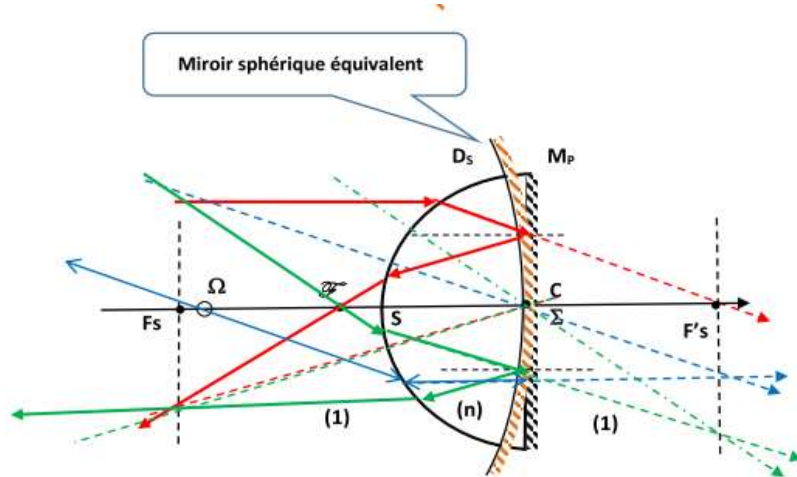
$$D1 : \text{dioptré plan. On a donc : } \frac{\overline{CF}}{1} = \frac{\overline{CF_S}}{n}$$

$$\text{Or } \overline{CF} = \overline{CS} + \overline{SF} \Rightarrow \overline{SF} = \frac{\overline{CF}_S}{n} - \overline{CS} = \frac{\overline{CS} + \overline{SF}_S}{n} - \overline{CS} = \frac{(1-n)\overline{CS}}{n} + \frac{\overline{SF}_S}{n}$$

$$\text{Avec } \frac{\overline{SF}_S}{n} = \frac{\overline{SC}}{(n-1)} < 0, \text{ d'où : } \overline{SF} = \frac{(n-1)\overline{SC}}{n} + \frac{\overline{SC}}{(n-1)} < 0$$

$$\Rightarrow \overline{SF} = \frac{(n-1)R}{n} + \frac{R}{(n-1)} = R + \frac{R}{n(n-1)}$$

5°) On suppose cette fois-ci qu'on argente la face plane tel que c'est montré dans la figure ci-dessous. Il s'agit donc d'un système catadioptrique.



- a- Déterminer la position Σ du miroir équivalent par rapport au dioptre sphérique D de sommet S et de centre C.

Position du miroir équivalent : soit Σ l'image de la position de C à travers $D_s(S, C)$:

Remarque : $\Sigma = C$, Σ est confondu avec C car il s'agit du centre de $D_s(S, C)$. En effet :

$$C(n) \rightarrow \Sigma(1) : \frac{n}{\overline{SC}} - \frac{1}{\overline{S\Sigma}} = \frac{n-1}{\overline{SC}} = \frac{n}{\overline{SC}} - \frac{1}{\overline{SC}} \Rightarrow \frac{1}{\overline{S\Sigma}} = \frac{1}{\overline{SC}} \Rightarrow \Sigma = C$$

- b- Déterminer la position Ω du centre du miroir équivalent par rapport au dioptre sphérique D_s de sommet S et de centre C. On rappelle qu'un miroir plan est un cas particulier du miroir sphérique avec rayon infini.

Position du centre : soit Ω l'image du centre C_1 du miroir plan tel que $\overline{SC_1} = \infty$

$$C_1(n) \rightarrow \Omega(1) : \frac{n}{\overline{SC_1}} - \frac{1}{\overline{S\Omega}} = \frac{n-1}{\overline{SC}} \Rightarrow -\frac{1}{\overline{S\Omega}} = \frac{n-1}{\overline{SC}} \Rightarrow \overline{S\Omega} = \frac{\overline{SC}}{1-n}$$

- c- En déduire que le rayon R' du miroir sphérique équivalent est donné par l'expression :

Le rayon du miroir équivalent est $R' = \overline{C\Omega}$:

$$\overline{S\Omega} = \overline{SC} + \overline{C\Omega} \Rightarrow \overline{C\Omega} = \overline{S\Omega} - \overline{SC} = \frac{\overline{SC}}{1-n} - \overline{SC} = \frac{n}{1-n} \cdot \overline{SC}$$

$$\Rightarrow \overline{C\Omega} = \frac{n}{1-n} \cdot \overline{SC} = \frac{n \cdot R}{(1-n)}$$

- d- Quelle est la nature de ce miroir (concave ou convexe) ?

$$\overline{C\Omega} = \frac{n}{1-n} \cdot \overline{SC} < 0 \Rightarrow \text{miroir concave}$$

Exercice 3 : Lentille mince

On souhaite projeter à l'aide d'une lentille mince convergente, l'image d'un petit objet AB sur un écran parallèle à l'objet distant de D. Le grandissement linéaire correspondant est noté γ .

1) Quelle est l'expression de la distance focale image f' de la lentille en fonction de D et γ ?

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}; \quad \gamma = \frac{p'}{p} \Rightarrow f' = \frac{p \cdot p'}{p - p'} = \frac{-\gamma \cdot p^2}{p \cdot (\gamma - 1)}$$

$$D = p' - p = p \cdot (\gamma - 1); \quad f' = \frac{-\gamma \cdot p^2}{p \cdot (\gamma - 1)} = \frac{-\gamma \cdot p}{(\gamma - 1)} = \frac{-\gamma \cdot D}{(\gamma - 1)^2}$$

2) Calculer la valeur de f' . On donne : $|\gamma| = 10$ et $D = 2m$.

L'objet étant réel et l'image aussi donc $\gamma < 0$.

$$f' = \frac{\gamma \cdot D}{(\gamma - 1)^2} = \frac{-10 \times -2 \cdot 10^2}{(-10 - 1)^2} = \frac{2000}{121} = 16,5cm$$

Exercice 4 : Association de lentilles

Considérons l'association de deux lentilles minces divergentes de distances focales respectivement f'_1 et f'_2 distantes de $e = \overline{O_1 O_2}$. Le système équivalent est un système centré représenté par ses points cardinaux (F, F', H, et H') dont l'intervalle optique est noté Δ .

1) Donner l'expression de la distance focale f' du système équivalent.

$$\overline{H'F'} = f' = -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta} \quad \text{avec} \quad \Delta = \overline{F_1 F_2} = f_1 + e - f'_2$$

2) On souhaite déterminer la nature du système équivalent. Pour cela on étudie le signe (positif ou négatif) de la distance focale du système et celui de l'intervalle optique Δ . Montre que dans le cas de l'association de deux lentilles divergentes, La distance focale f' est toujours de signe opposé à Δ .

On a deux lentilles divergentes : $f'_1 < 0$ et $f'_2 < 0$

Et comme : $\overline{H'F'} = f' = -\frac{f'_1 f'_2}{\Delta}$ avec $\Delta = f_1 + e - f'_2 > 0$

Donc le signe de la distance focale image est toujours de signe opposé à celui de l'intervalle optique Δ .

3) En déduire que l'association de deux lentilles divergentes, donne toujours un système équivalent qui ne peut pas être convergent.

$$\Delta = f_1 + e - f'_2 > 0 \Rightarrow \overline{H'F'} = f' = -\frac{f'_1 \cdot f'_2}{\Delta} < 0$$

Le système équivalent est divergent !!

4) Application : On considère le doublet (-3, 1, -3). Calculer la distance focale du système équivalent. On notera « a » la constante d'échelle définissant le symbole du doublet ($a > 0$).

a- Exprimer f'_1 , f'_2 et e en fonction de « a ».

Pour un doublet de symbole (m, n p), on la relation suivante :

$$\frac{f'_1}{m} = \frac{e}{n} = \frac{f'_2}{p} = a$$

On en déduit que : $f'_1 = -3a$, $f'_2 = -3a$ et $e = a$

b- Calculer la distance focale image f' du système équivalent et en déduire sa nature.

$$\Delta = \overline{F_1'F_2} = f_1 + e - f_2' = 3a + a + 3a = 7a$$

$$f' = -\frac{f_1'f_2'}{\Delta} = -\frac{(-3a) \times (-3a)}{3a + a + 3a} = -\frac{9a^2}{7a} = -\frac{9}{7}a < 0$$

5) Déterminer les positions des plans principaux objet et image par rapport au centre de la lentille L_2 .

$$\overline{F_1F} = \frac{f_1f_1'}{\Delta} = \frac{(3a) \times (-3a)}{3a + a + 3a} = -\frac{9}{7}a \quad \overline{F_2'F'} = -\frac{f_2'f_2'}{\Delta} = -\frac{(3a) \times (-3a)}{3a + a + 3a} = \frac{9}{7}a$$

$$\overline{O_1F} = \overline{O_1F_1} + \overline{F_1F} = 3a - \frac{9}{7}a = \frac{12}{7}a \quad \overline{O_2F'} = \overline{O_2F_2'} + \overline{F_2'F'} = -3a + \frac{9}{7}a = -\frac{12}{7}a$$

$$\overline{O_2H'} = \overline{O_2F_2'} + \overline{F_2'F'} - \overline{H'F'} = f_2' - \frac{f_2'f_2'}{\Delta} + \frac{f_1'f_2'}{\Delta} = -3a + \frac{9}{7}a + \frac{9}{7}a = -\frac{3}{7}a$$

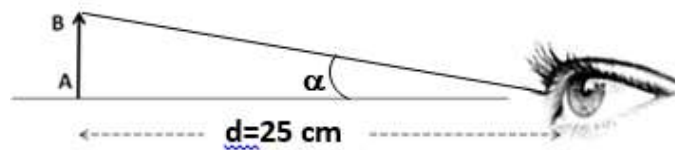
$$\overline{O_2H} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1F_1} + \overline{F_1F} - \overline{HF} = -e + f_1 - \frac{f_1f_1'}{\Delta} - \frac{f_1'f_2'}{\Delta} = -a + 3a - \frac{9}{7}a - \frac{9}{7}a = -\frac{4}{7}a$$

$$\overline{O_2H'} = -\frac{3}{7}a \quad \text{et} \quad \overline{O_2H} = -\frac{4}{7}a$$

Exercice 5 : La Loupe

Considérons un observateur qui regarde un petit objet à l'œil nu.

1) Calculer le diamètre apparent α (en °) de l'objet de taille 7 mm observé à l'œil nu, à 25 cm de distance de l'objet.

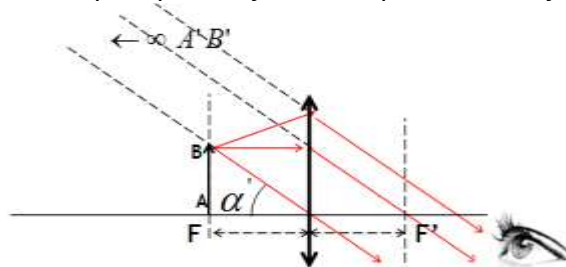


$$\tan \alpha \approx \alpha = \frac{AB}{d} = \frac{7}{250} = 0.028 \text{ rad} \quad \alpha = 0.028(\text{rd}) = 0.028 * \frac{180}{\pi} = 1.6^\circ$$

2) On observe maintenant l'objet à travers une loupe de distance focale $f' = +15 \text{ cm}$. On met l'objet dans le plan focal objet de la loupe.

a- Quelle est la position de l'image par rapport à la loupe ?

L'image est projetée à l'infini, puisque l'objet est au plan focal objet.



b- Calculer le diamètre apparent α' sous lequel on voit l'objet à travers la loupe.

D'après la figure précédente, on a :

$$\tan \alpha' \approx \alpha' = \frac{AB}{f'} = \frac{7}{150} = 0.0466 \text{ rad} \times \frac{180}{3.1415} = 2.67^\circ$$

3) Calculer le grossissement commercial de la loupe.

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{0.0466}{0.028} \approx 166\%$$

- 4) On remplace la loupe par un oculaire qui est constitué d'un ensemble de deux lentilles minces convergentes de même axe optique, distantes de $e = 3\text{ cm}$. La lentille (L_1), située du côté de l'objet, a une distance focale $f'_1 = 15\text{ cm}$, et la lentille (L_2) de distance focale $f'_2 = 12\text{ cm}$.



On observe avec cet oculaire le même objet réel AB situé à la distance notée $d_1 = 5,625\text{ cm}$ de O_1 . On appelle A_1B_1 l'image de AB à travers (L_1), et A'B' l'image définitive.

- a- Etablir l'expression de la position de l'image intermédiaire A_1 image de A à travers la lentille L_1 .

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f'_1} \Rightarrow \overline{O_1A_1} = \frac{f'_1 \overline{O_1A}}{\overline{O_1A} + f'_1}$$

Sachant que : $\overline{O_1A} = -d_1 \Rightarrow \overline{O_1A_1} = -\frac{d_1 f'_1}{f'_1 - d_1}$

- b- Calculer la position de l'image intermédiaire A_1B_1 .

$$\Rightarrow \overline{O_1A_1} = -\frac{5,625 \times 15}{15 - 5,625} = -9\text{ cm}$$

- c- En déduire la position définitive de l'image A'B'.

Remarque : $\overline{O_1A_1} = -9\text{ cm} = \overline{O_1F_2} \Rightarrow A_1 = F_2$

La position de A_1B_1 coïncide avec celle du plan focal objet de la lentille L_2 . L'image définitive A'B' est projetée à l'infini.

- d- Calculer la taille h_1 de l'image intermédiaire A_1B_1 .

La taille h_1 de l'image A_1B_1 est de :

$$\gamma = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}} \Rightarrow \overline{A_1B_1} = \frac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}} \times \overline{AB} = \frac{-9}{-5,625} \times 7 = 11,2\text{ mm}$$

- e- Etablir l'expression du diamètre apparent β' sous lequel on voit l'image finale à travers la lentille L_2 en fonction de h_1 et f'_2 .

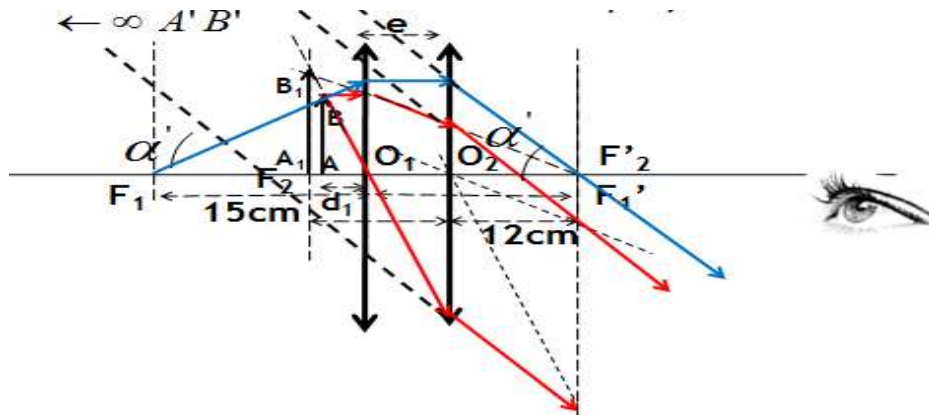
D'après la question 2) b.

$$\tan \beta' = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_2F_2'}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{f'_2} = \frac{h_1}{f'_2} \Rightarrow \beta' = \arctg\left(\frac{h_1}{f'_2}\right)$$

- f- Le grossissement de l'oculaire.

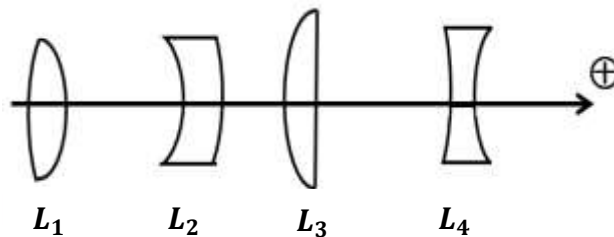
$$\tan \beta' = \frac{h_1}{f'_2} = \frac{11,2}{120} = 0,093 \Rightarrow \beta' = 0,093 \Rightarrow G = \frac{\beta'}{\alpha} = \frac{0,093}{0,028} = 3,32 = 332\%$$

5°) Tracer sur un papier millimétré la construction de l'image d'un objet à travers la loupe oculaire qui est constitué des deux lentilles convergentes L_1 et L_2 distante de $e = 3 \text{ cm}$ et de distance focale respectivement $f'_1 = 15 \text{ cm}$, et $f'_2 = 12 \text{ cm}$. L'objet réel étant placé à la distance $d_1 = 5,625 \text{ cm}$ de la lentille L_1 .



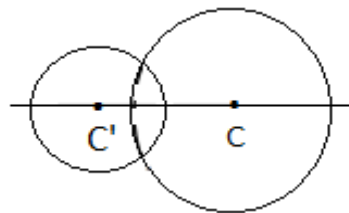
Exercice 6 : L'Œil

1°) Pour chacune des lentilles suivantes, déterminer la position du foyer image et déduire la nature, divergente ou convergente de la lentille.



Pour connaître la position du foyer image par rapport au sommet de la lentille il faut connaître le signe de $\overline{SF'}$. D'après les formules du cours : $\frac{1}{\overline{SF'}} = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \left(\frac{1}{\overline{SC}} - \frac{1}{\overline{SC'}} \right)$

Pour la lentille L_1 : la première face a le plus grand rayon de courbure $\overline{SC} = +0,5 \text{ m}$ la deuxième face a le plus petit rayon de courbure $\overline{SC'} = -0,2 \text{ m}$



$$\frac{1}{\overline{SF'}} = 0,5 \left(\frac{1}{0,5} - \frac{1}{-0,2} \right) = 0,5(2 + 5) = 3,5\delta \text{ et } \overline{SF'} = 0,29 \text{ m}$$

$\overline{SF'} > 0 \Rightarrow$ foyer image dans l'espace image, il est réel $\Rightarrow L_1$ lentille convergente

Pour la lentille L_2 : la première face a le plus petit rayon de courbure $\overline{SC} = -0,2 \text{ m}$
la deuxième face a le plus grand rayon de courbure $\overline{SC'} = -0,5 \text{ m}$

$$\frac{1}{\overline{SF'}} = 0,5 \left(\frac{1}{-0,2} - \frac{1}{-0,5} \right) = 0,5(-5 + 2) = -1,5\delta \text{ et } \overline{SF'} = -0,67 \text{ m}$$

$\overline{SF'} < 0 \Rightarrow$ foyer image dans l'espace objet, il est virtuel $\Rightarrow L_2$ lentille divergente

Pour la lentille L_3 : $\overline{SF'} = +1 \text{ m}$.

Pour la lentille L_4 : $\overline{SF'} = -0,29 \text{ m}$

2°) Laquelle de ces lentilles peut servir pour corriger :

a°)-Un œil dont le punctum proximum est à 8,7cm devant lui, avec 10 δ d'amplitude maximale d'accommodation.

La puissance de la lentille correctrice pour une amétropie sphérique correspond au degré d'amétropie, $\frac{1}{SR}$ (proximité du remotum de l'œil amétrope).

Il faut calculer $\frac{1}{SR}$ à partir de la position du punctum proximum et de A.

La lentille L_2 peut corriger cette amétropie

b°)-Un œil emmétrope qui n'a plus que 3 dioptries d'accommodation maximale.

Le sujet est presbyte, il peut retrouver une vue de près convenable avec la lentille L_3 .

Exercice 7 : Microscope optique

A -Un microscope optique est constitué de deux lentilles de vergences 90 dioptries pour l'objectif et 25 dioptries pour l'oculaire. L'intervalle optique du microscope est de 15 cm.

1) Déterminer la puissance intrinsèque du microscope.

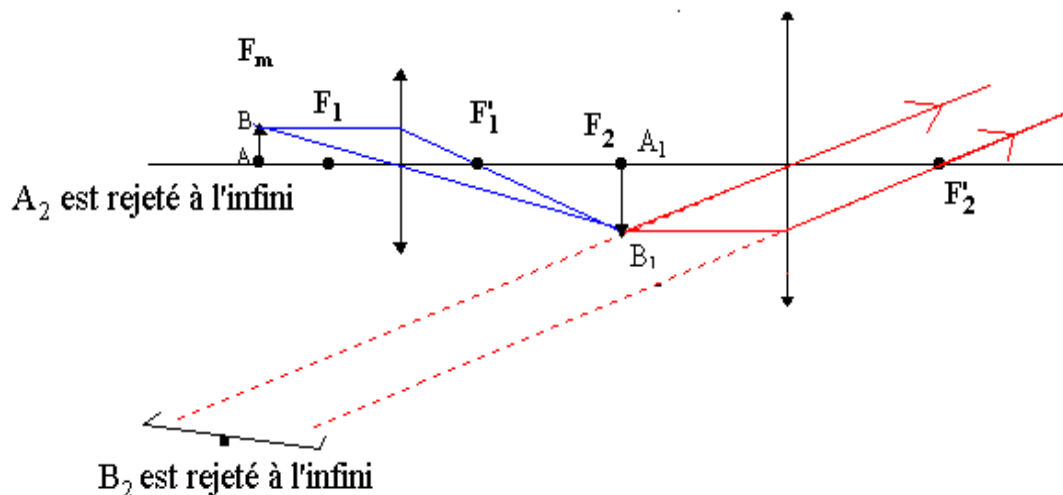
On a : $f = \frac{1}{C}$ ou $f = \frac{1}{V}$ avec $V = C$ étant la vergence de la lentille. On a donc :

$$f_1 = 1/90 = 0,011m \text{ et } f_2 = 1/25 = 0,04 m.$$

D'après l'énoncé : $\Delta = 0,15 m$. Donc, $P_i = \frac{\Delta}{f_1 f_2} = 341 \delta$.

2) Faire un schéma du microscope, dans le cas de la vision à l'infini et représenter l'intervalle optique.

N.B : L'image intermédiaire est sur le foyer objet de l'oculaire et l'image finale est à l'infini.



3) Calculer le grossissement commercial du microscope ($d_m = 25 \text{ cm}$).

$$G_C = P_i \cdot d_m = \frac{\Delta}{4 \cdot f_1 f_2} = \frac{P_i}{4} = 85.$$

4) Calculer l'angle sous lequel on voit, à travers le microscope, un objet de 30 micromètres de diamètre (vision à l'infini).

$$P_i = \frac{\theta'}{AB}, \text{ donc } \theta' = P_i \cdot AB = 0.0102 \text{ rad} = 0,59^\circ.$$

B - On a un microscope sur lequel sont inscrites les inscriptions suivantes : Oculaire x10 et Objectifs x30. L'intervalle optique est de 12 cm.

1) Déterminer la puissance intrinsèque et le grossissement commercial de ce microscope.

On a : $G_C = 10 \times 30 = 300$

Donc comme : $G_C = P_i \cdot d_m \Rightarrow P_i = \frac{G_C}{d_m} = 300 / 0,25 = 1200 \delta$.

2) Quelles sont les distances focales de l'objectif et de l'oculaire ?

On a : $G_{C2} = 10$ qui est le grossissement commercial d'une loupe soit

$$G_{C2} = \frac{1}{4f_2}. \text{ Soit } f_2 = \frac{1}{4G_{C2}} = 2,5 \cdot 10^{-2} m = 25 mm.$$

On a : $|\gamma_1| = 30 = \frac{\Delta}{f_1}$ donc $f_1 = \Delta / |\gamma_1| = 4 \cdot 10^{-3} m = 4 mm$.

3) On dispose d'un objet AB de longueur 20 micromètres, sous quel angle le voit-on à travers le microscope ?

On a : $P_i = \frac{\theta'}{AB}$, donc, $\theta' = P_i \cdot AB = 2,4 \cdot 10^{-2} rad$.

4) Déterminer le pouvoir séparateur de ce microscope. On rappelle qu'un œil peut distinguer les limites d'un objet vu sous un angle de 1'.

Le pouvoir séparateur est la plus petite distance que l'œil peut distinguer à travers le microscope. On le notera MN.

On a donc : $P_i = \frac{\alpha'}{MN}$

Avec $\alpha' = 1' = 1/60^\circ = 1,67 \cdot 10^{-2} \circ = 1,67 \cdot 10^{-2} \times \frac{\pi}{180} = 2,9 \cdot 10^{-4} rad$.

Soit $MN = \frac{\alpha'}{P_i} = \frac{2,9 \cdot 10^{-4}}{2,4 \cdot 10^{-2}} \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 2,4 \cdot 10^{-7} m$.
